ENRICO PUTZI

Netzwerke und Schaltungen 1

Übung 05

Elektrische Netzwerke

https://eputzi.github.io/courses/nus1/index.html

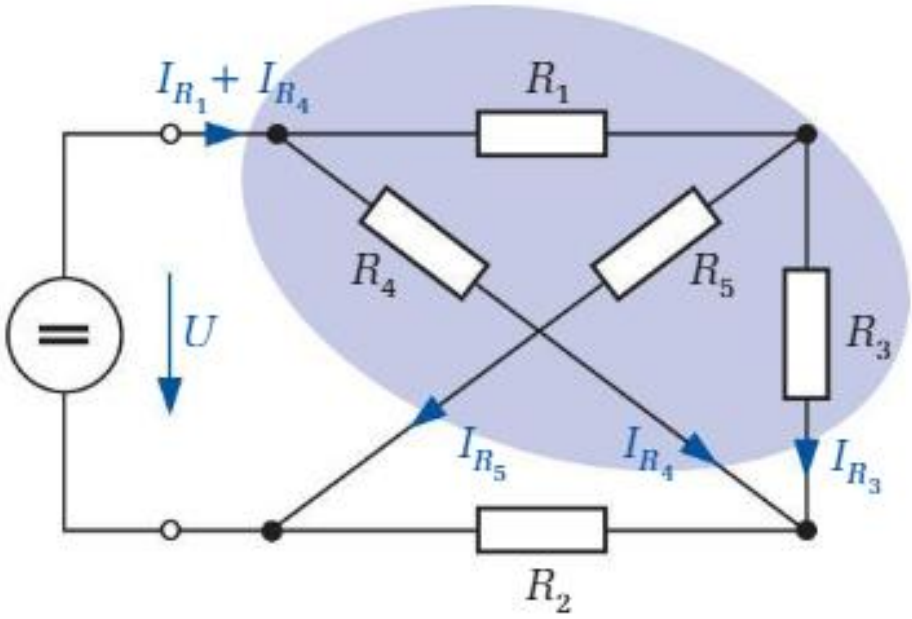
Webseite

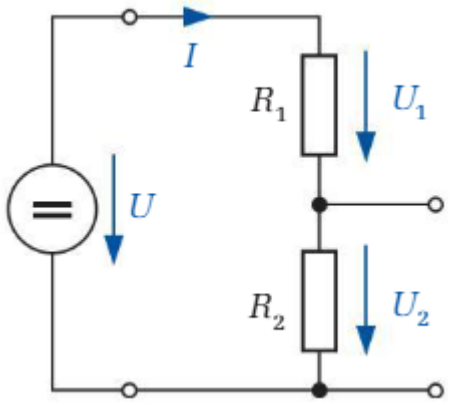
Fragen

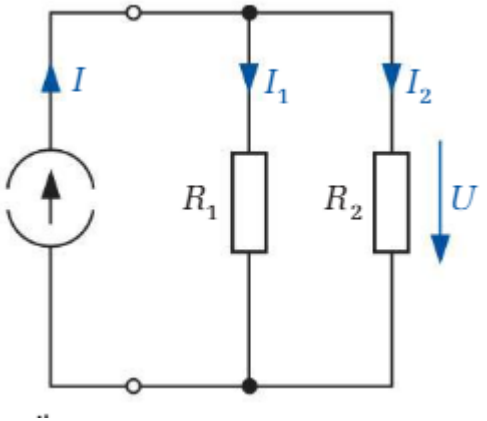
Heute

Was machen wir heute?

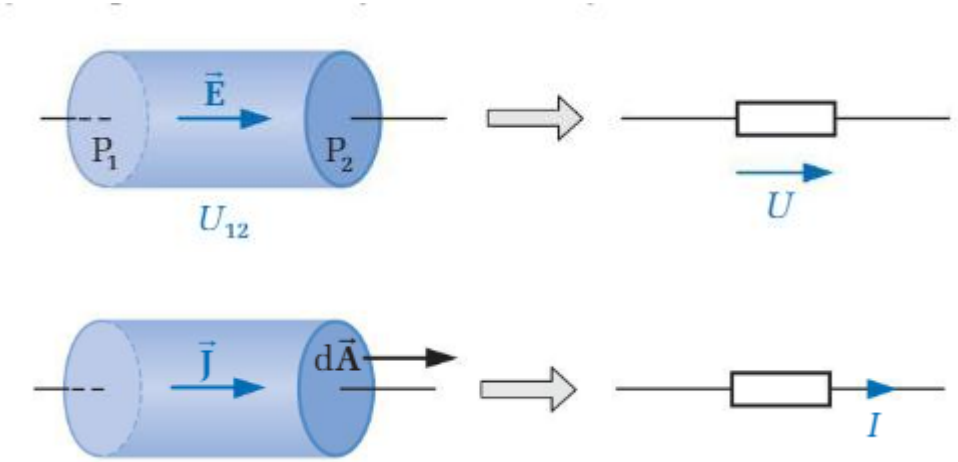
- Zählpfeile und Zählpfeilsystem
- Spannungs- und Stromquellen
- Kirchhoff
- Widerstandsnetzwerke



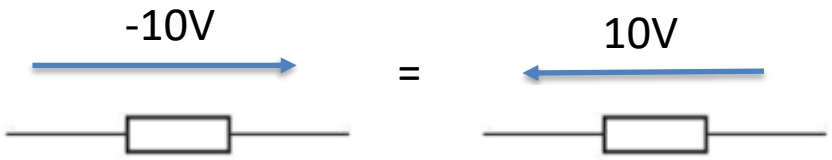




Zählpfeile

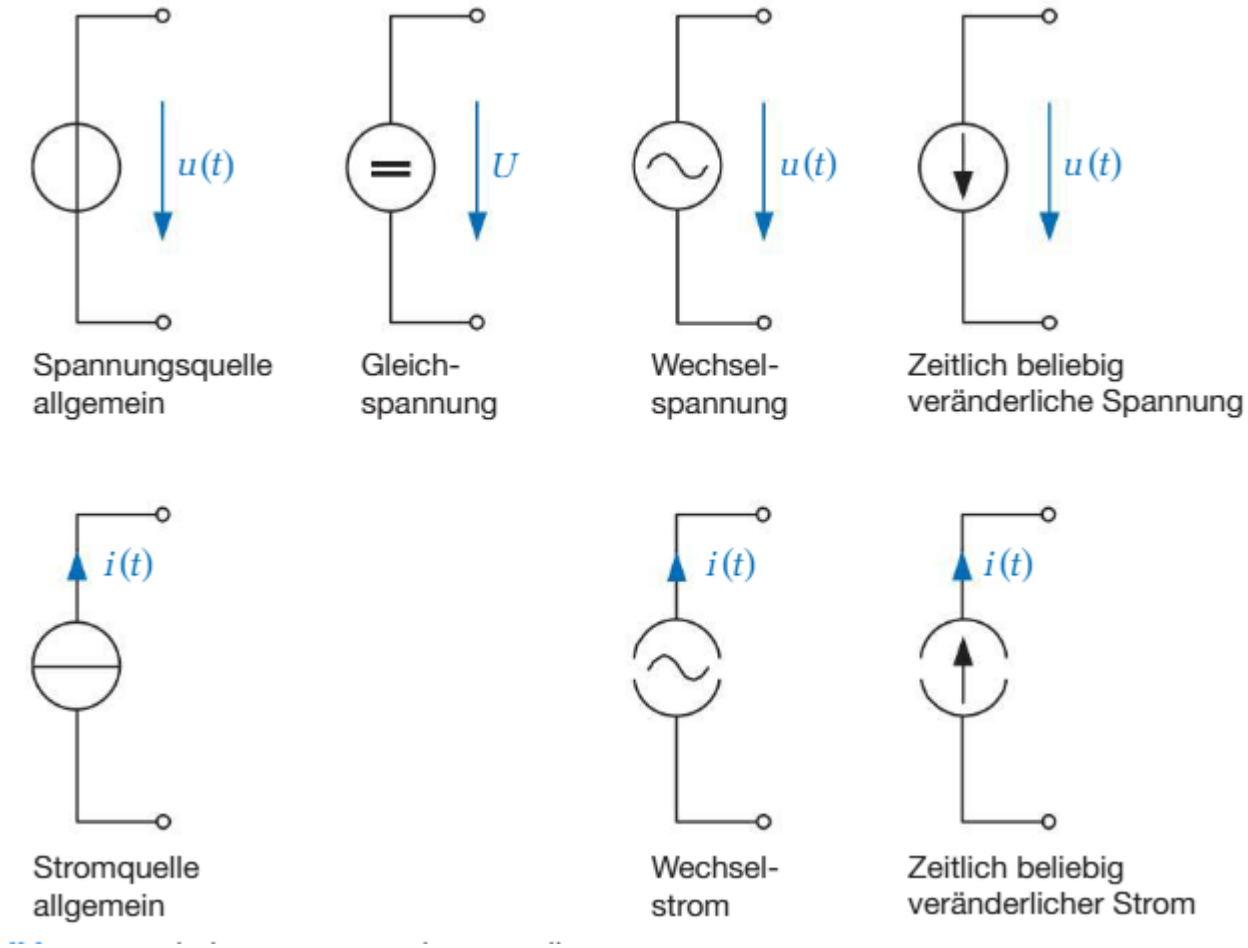


- Für Spannung und Strom
- Falls Wert **negativ** zeigt der Pfeil in wirklichkeit in die andere Richtung!



Spannungs- und Stromquellen

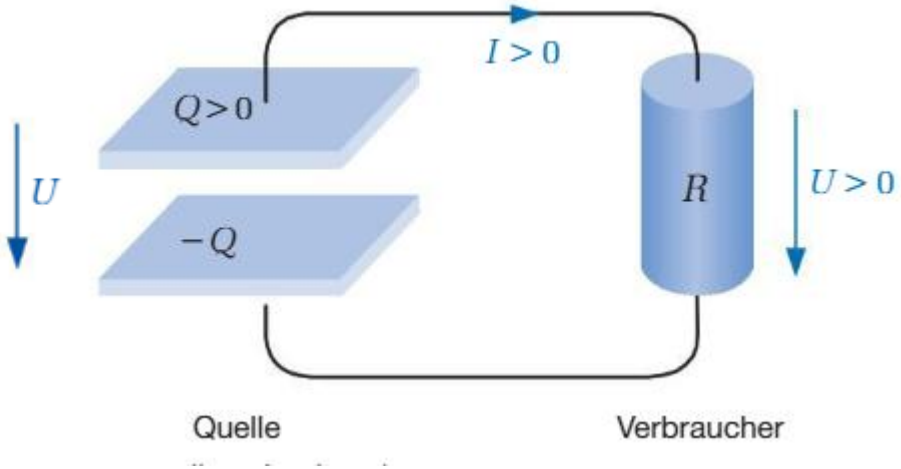
- Ideale Quellen:
  Kein Innenwiderstand
  Halten Strom/Spannung konstant
- Ideale Stromquelle (Strom vorgegeben)
- Ideale Spannungsquelle (Spannung vorgegeben)



Seite 122 Pearson

Generator- und Verbraucherzählpfeilsystem

- Generator:
  Strom entgegen der Spannung
- Verbraucher:
  Strom hat die gleiche Richtung wie Spannung



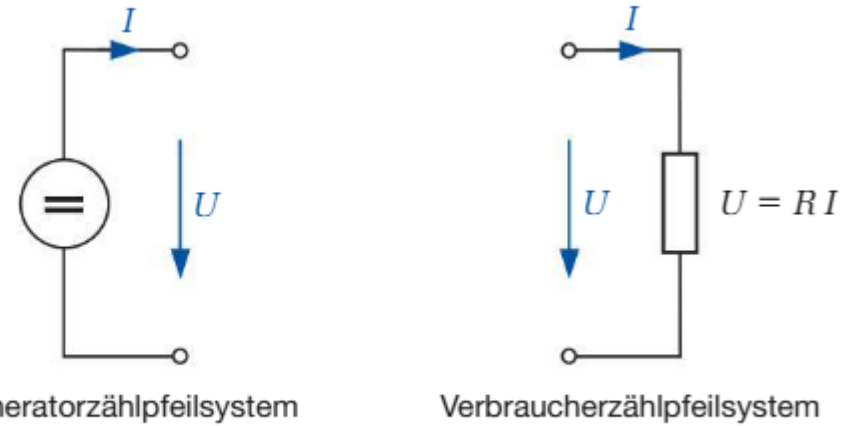
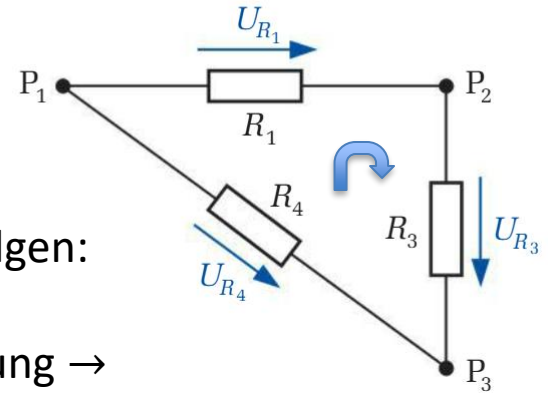


Abbildung 3.5: Generator- und Verbraucherzählpfeilsystem

Maschenregel

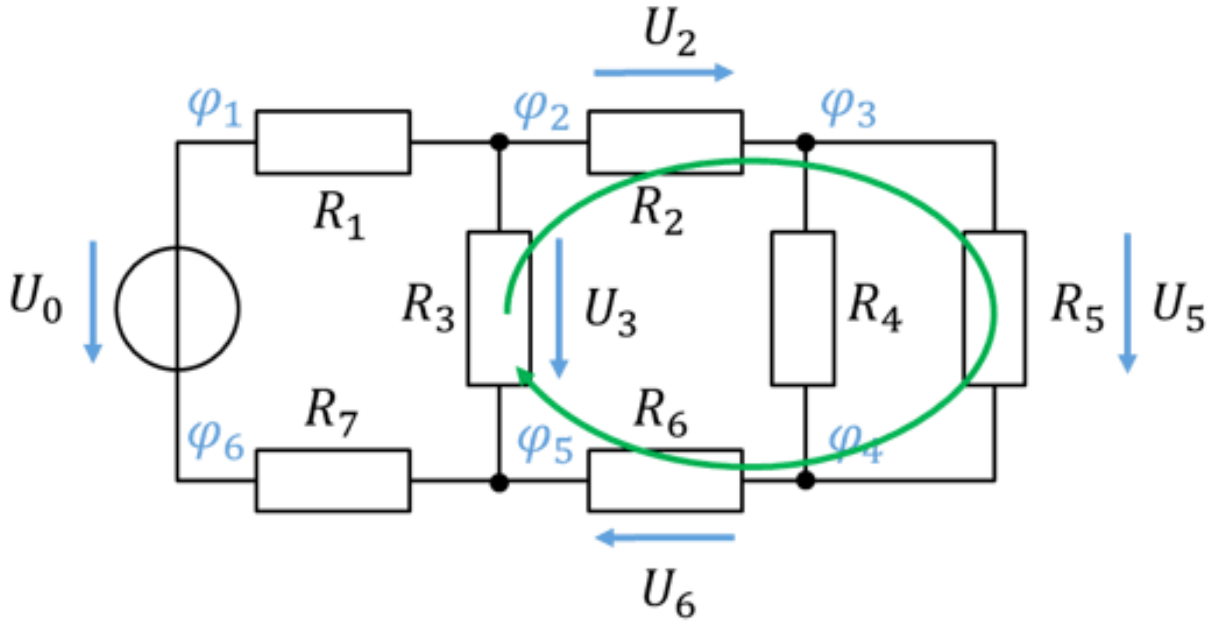
$$\oint_C \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} = \int_{P_1}^{P_2} \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} + \int_{P_2}^{P_3} \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} + \int_{P_3}^{P_1} \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} = 0 \,.$$



1. Umlaufrichtung festlegen.
2. Pfeilen entlang des Weges folgen:
   In Umlaufrichtung → (+)
   Entgegen der Umlaufrichtung → (−)

$$U_{R_1} + U_{R_3} - U_{R_4} = 0 \,.$$

- Summe der Spannungen = 0

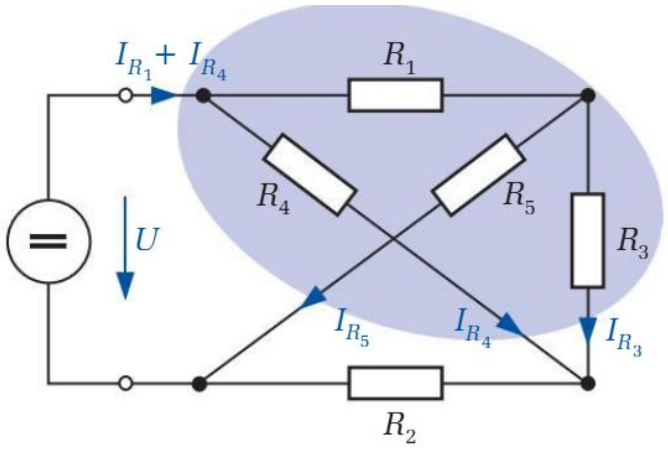


$$\sum_{Masche} U = 0$$

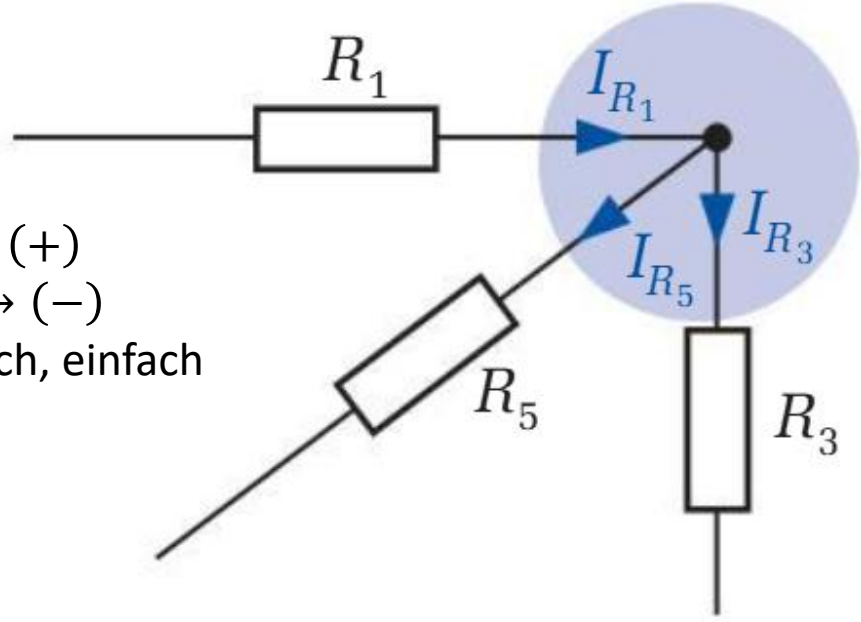
Knotenregel

$$\oiint_A \vec{\mathbf{J}} \cdot \mathrm{d}\vec{\mathbf{A}} = 0\,.$$

- Gleich viel Strom «raus» wie «reinkommt»



Strom zu Knoten → $(+)$
Strom aus Knoten → $(-)$
Umgekehrt geht auch, einfach beide tauschen

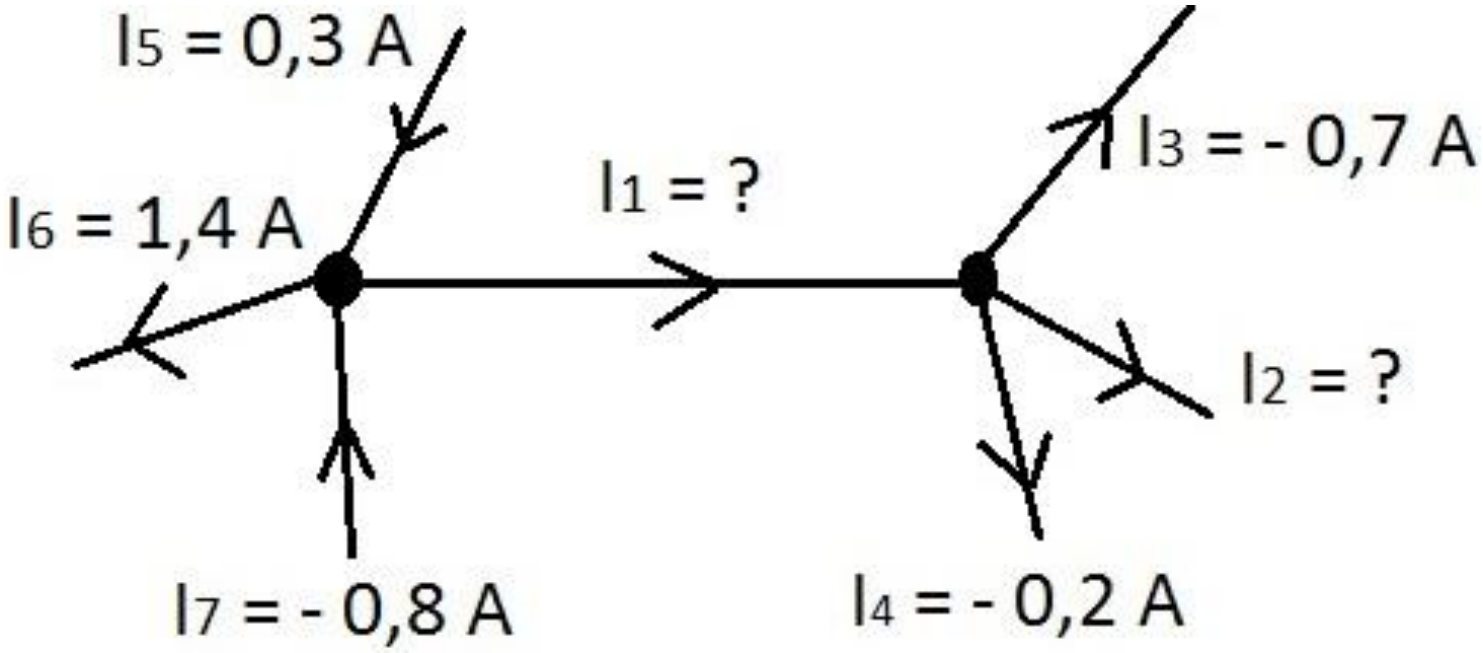


$$I_{R_1} - I_{R_3} - I_{R_5} = 0\,.$$

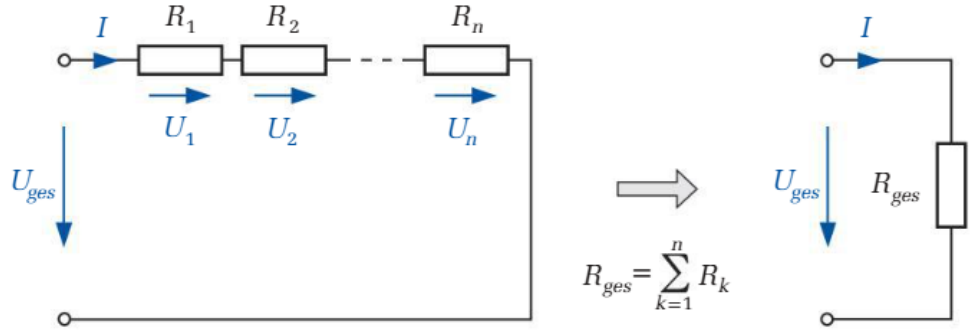
Aufgabe

Aufgabe zur Knotenregel

Achtung Vorzeichen und Pfeilrichtung!

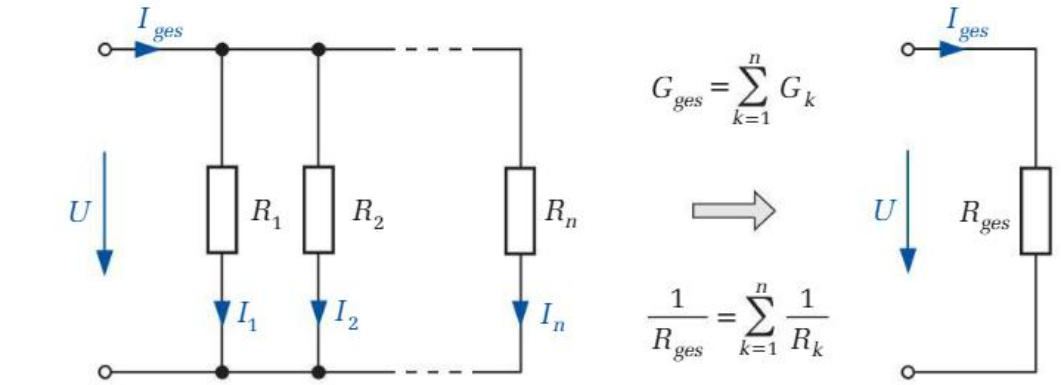


Recap Widerstandsschaltungen



ng 3.11: Reihenschaltung von Widerständen

Spannung teilt sich auf
Strom durch jeden Widerstand gleich

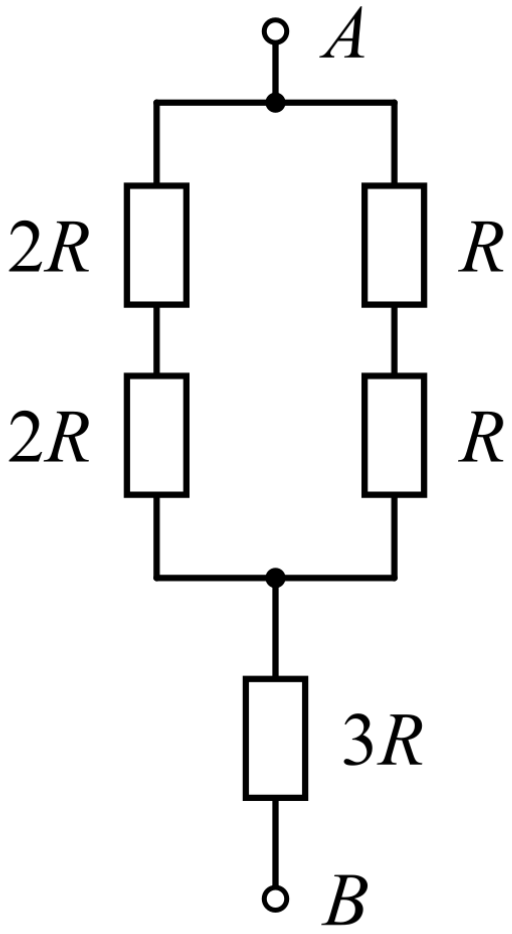


ildung 3.12: Parallelschaltung von Widerständen

Strom teilt sich auf
Spannung über jeden Widerstand gleich

Aufgabe

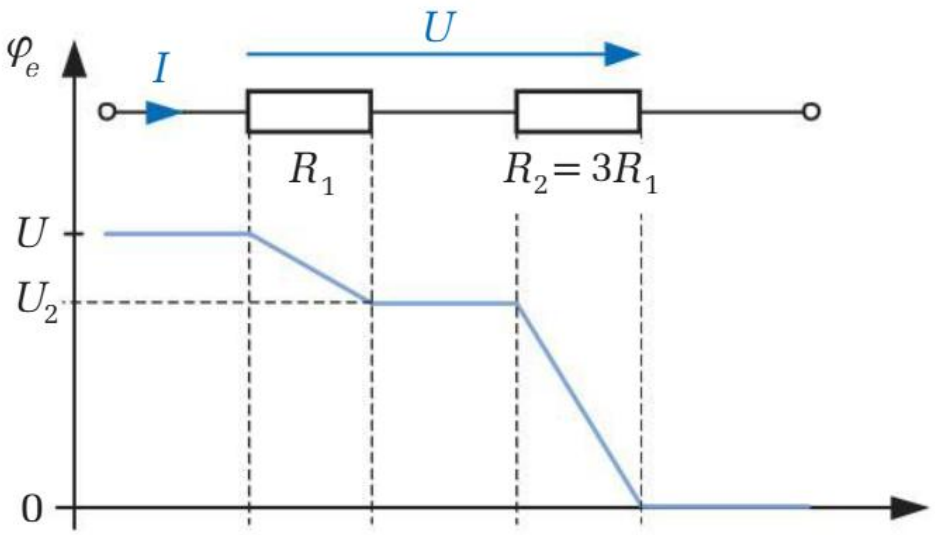
Widerstandsnetzwerk

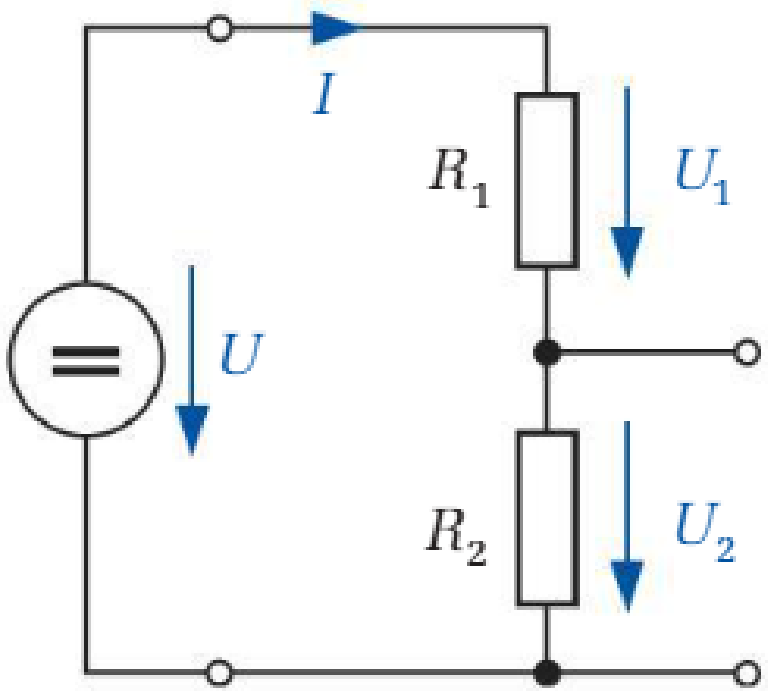


Berechnet den Gesamtwiderstand $\mathrm{R_{AB}}$ zwischen den Klemmen A und B.

Spannungsteiler

- Strom durch beide R gleich
- Praktisches Werkzeug für Berechnungen





$$U_1 = R_1 I\,, \quad U_2 = R_2 I \quad \text{und} \quad U = U_1 + U_2 = (R_1 + R_2) I\,,$$

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2} \quad \text{und} \quad \frac{U_2}{U} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

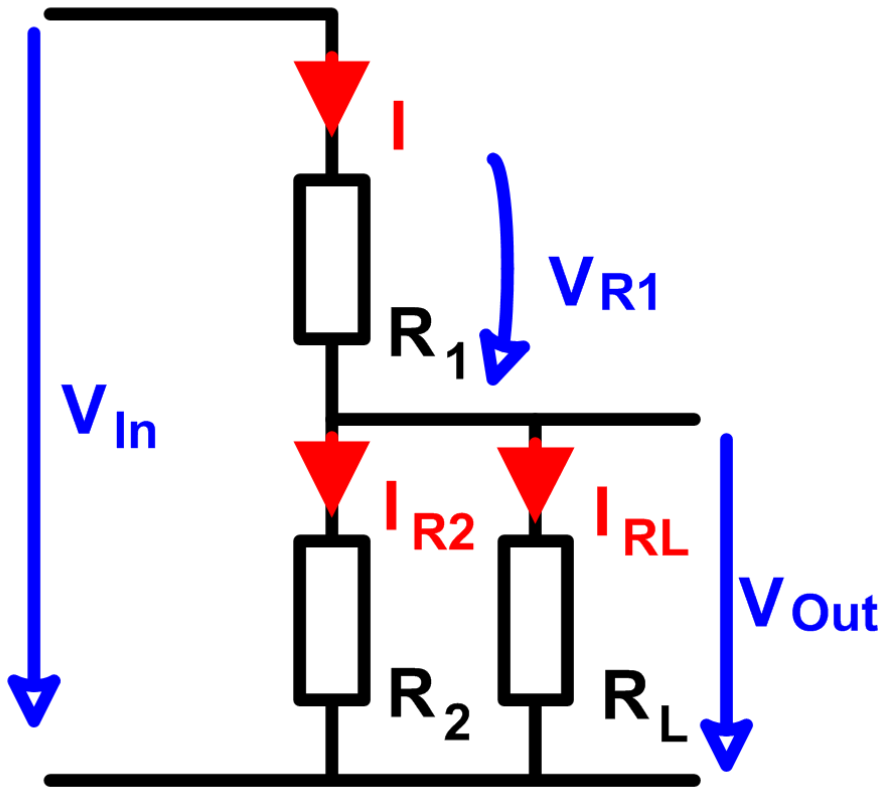
Beim Spannungsteiler ist der Widerstand oben, über den man auch die Spannung sucht

Belasteter Spannungsteiler

- Spannung teilt sich anders auf da R2 parallel zu RL ist

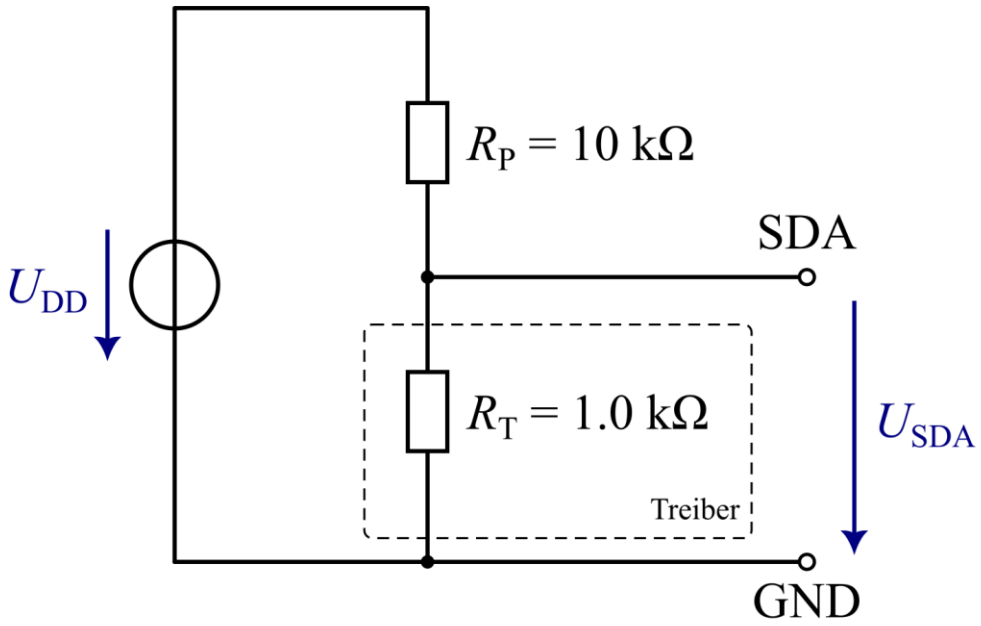
$$V_{\mathrm{Out}} = V_{\mathrm{In}} \cdot \frac{\frac{R_2 \cdot R_L}{R_2 + R_L}}{R_1 + \frac{R_2 \cdot R_L}{R_2 + R_L}}$$

$$V_{\mathrm{Out}} = V_{\mathrm{In}} \cdot \frac{R_2 \cdot R_L}{R_1 R_2 + R_1 R_L + R_2 R_L}$$



Aufgabe

Spannungsteiler



Beim I²C-Bus ist die Datenleitung SDA über einen Pull-up-Widerstand R_P = 10 kΩ mit der Versorgung U_{DD} = 3.3 V verbunden.

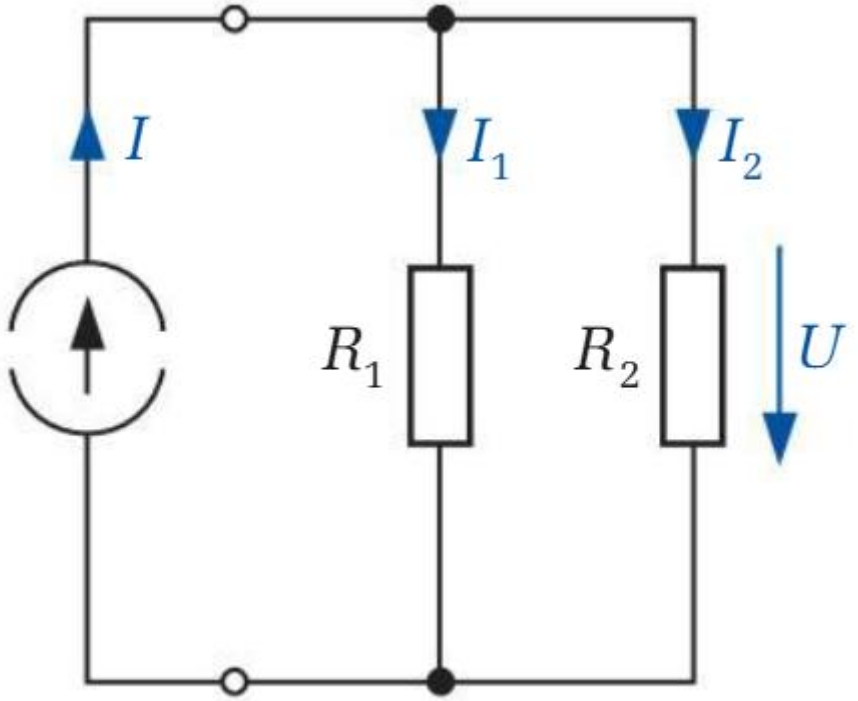
Um eine logische 0 zu senden, schaltet ein Teilnehmer seinen Open-Collector-Ausgang durch. Dieser wird hier als Widerstand R_T = 1.0 kΩ gegen Masse modelliert.

Berechnet die Spannung U_{SDA} der Leitung, wenn der Treiber durchgeschaltet ist.

Theorie

Stromteiler

- Spannung über alle R ist gleich



$$I_1 = \frac{U}{R_1} \quad \text{und} \quad I_2 = \frac{U}{R_2}.$$

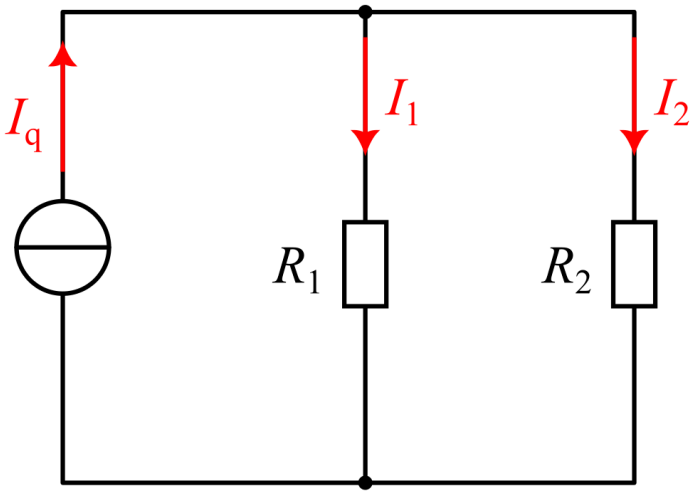
$$I = I_1 + I_2 = U\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) = U\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2}$$

Beim Stromteiler steht im Zähler der Widerstand des Zweigs, den man **NICHT** sucht.

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1} = \frac{G_1}{G_2} \quad \text{und} \quad \frac{I_2}{I} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{G_2}{G_1 + G_2}$$

Aufgabe

Stromteiler



An eine ideale Stromquelle mit I_q = 5.0 A werden zwei Lasten R_1 = 4.0 Ω und R_2 = 1.0 Ω parallel angeschlossen.

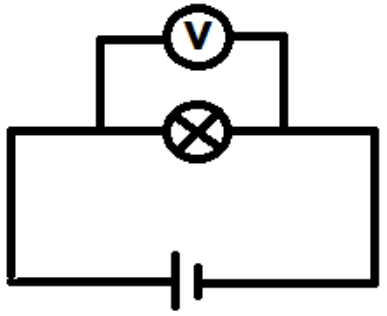
Berechnet die Ströme I_1 und I_2 in den beiden Widerständen.

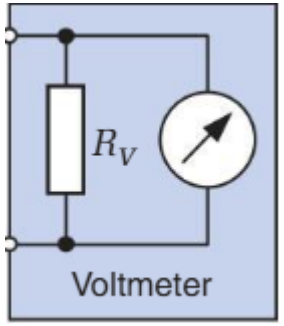
Messgeräte

- Ideale Messgeräte beeinflussen das Netzwerk nicht!



SPANNUNG

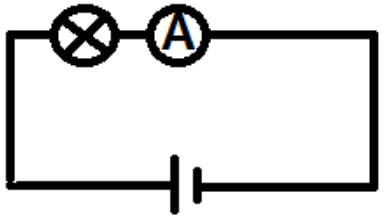


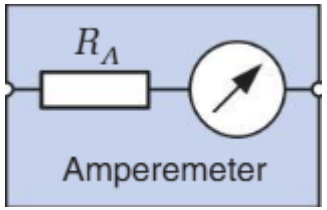


$R_V \to \infty$

Immer parallel messen

STROMSTÄRKE





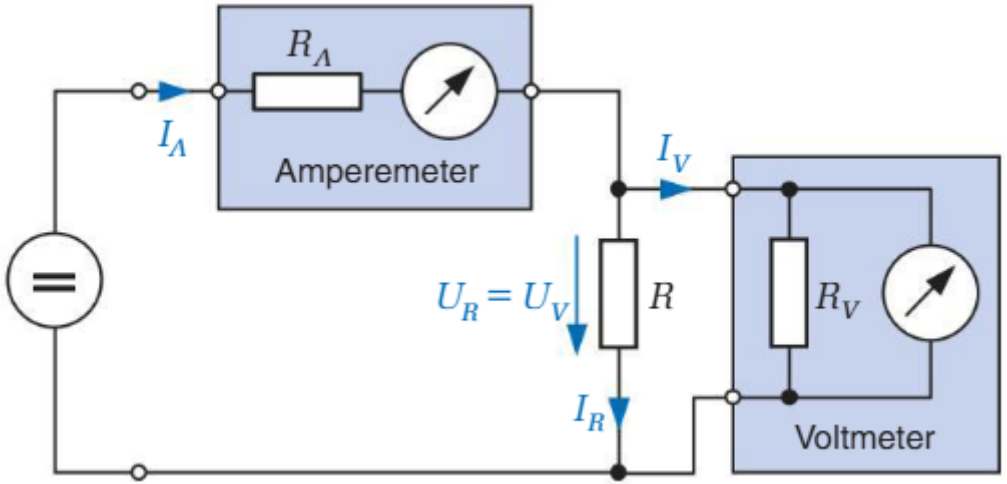
$R_A = 0\,\Omega$

Immer seriell messen

Messgeräte

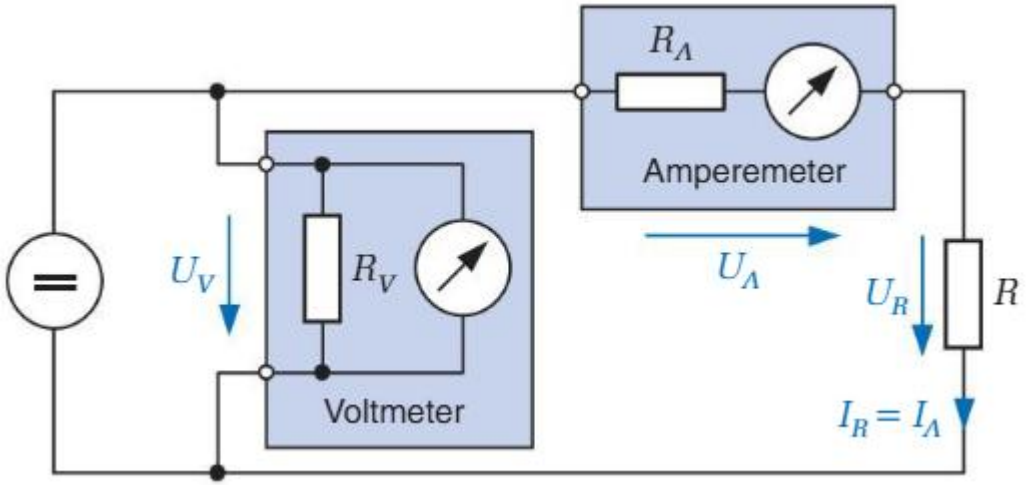

FLUKE 179 TRUE RMS MULTIMETER
1000
V AC
0 Auto Range 1000
AutoHOLD
HOLD
MINMAX
RANGE
mV
Ω
Hz V
Hz V
mA Hz
A Hz
OFF
400 mA
V Ω
600V CAT IV
1000V CAT III
10A
FUSED
COM

Spannungsrichtige Vs Stromrichtige Widerstandsmessung



Spannungsrichtige Schaltung *(Stromfehlerschaltung)*

- **Voltmeter** liegt direkt am Widerstand →Spannung wird korrekt gemessen ($U_R = U_V$).
- **Amperemeter** misst den Gesamtstrom durch Widerstand *und* Voltmeter ($I_A = I_R + I_V$).
- **Gemessener Widerstand:** $R_{\text{gem}} = R \parallel R_V < R$
- **Geeignet für: ?**

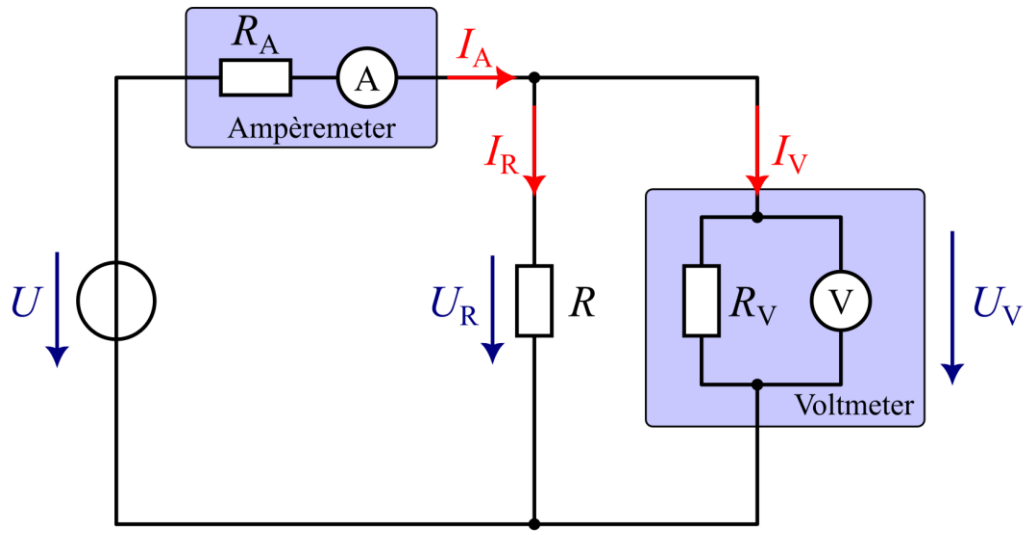


Stromrichtige Schaltung *(Spannungsfehlerschaltung)*

- **Amperemeter** liegt direkt vor dem Widerstand →Strom wird korrekt gemessen ($I_R = I_A$).
- **Voltmeter** misst die Gesamtspannung über Widerstand *und* Amperemeter ($U_V = U_R + U_A$).
- **Gemessener Widerstand:** $R_{\text{gem}} = R + R_A > R$
- **Geeignet für: ?**

Aufgabe

Spannungsrichtige Widerstandsmessung

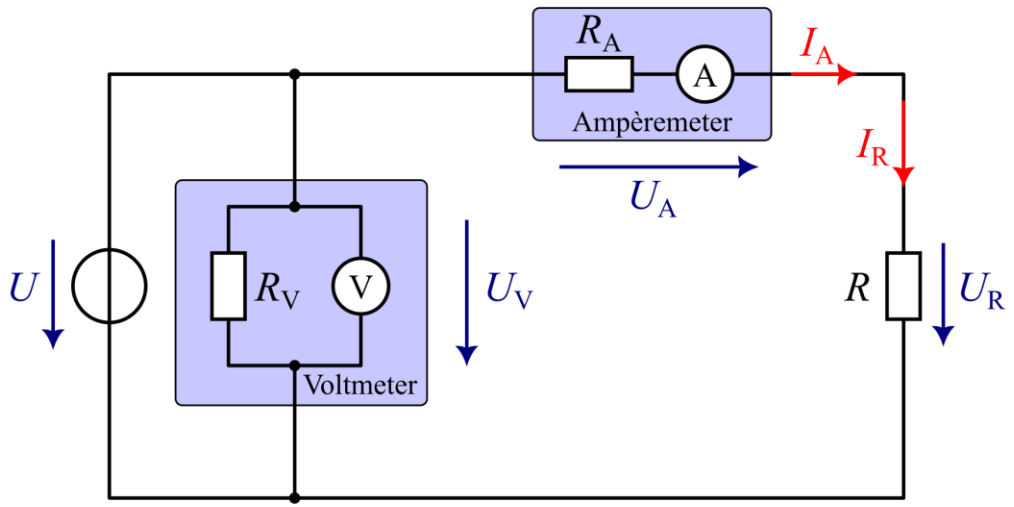


Mit einem Ampèremeter (R_A = 1.000 Ω) und einem Voltmeter (R_V = 50.00 kΩ) soll der Nennwert eines Widerstandes R = 1.000 kΩ nachgemessen werden. Die Spannungsquelle liefert U = 100.0 V.

- Welche Werte I_A und U_V werden gemessen?
- Wie gross ist der daraus berechnete Widerstand $R_{mess} = \frac{U_V}{I_A}$ und der relative Fehler?

Aufgabe

Stromrichtige Widerstandsmessung

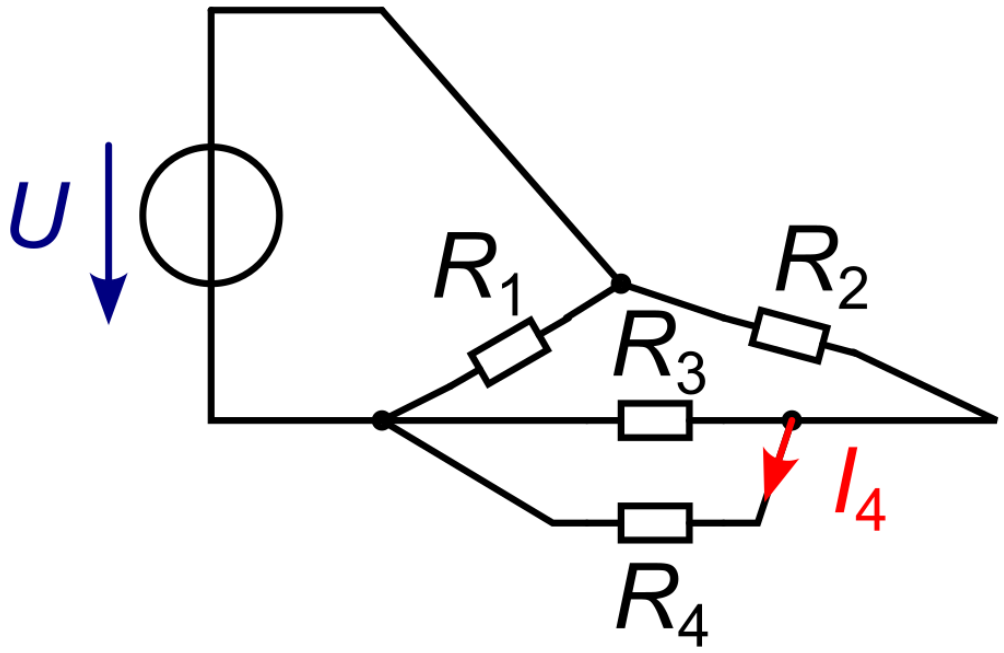


Mit einem Ampèremeter (R_A = 1.000 Ω) und einem Voltmeter (R_V = 50.00 kΩ) soll der Nennwert eines Widerstandes R = 1.000 kΩ nachgemessen werden. Die Spannungsquelle liefert U = 100.0 V.

- Welche Werte I_A und U_V werden gemessen?
- Wie gross ist R_{mess} und der relative Fehler?
- Welche Schaltung eignet sich für kleine, welche für grosse Widerstände?

Aufgabe

Netzwerkanalyse



Gegeben ist das nebenstehende Netzwerk mit der Spannungsquelle U und den Widerständen R_1 … R_4.

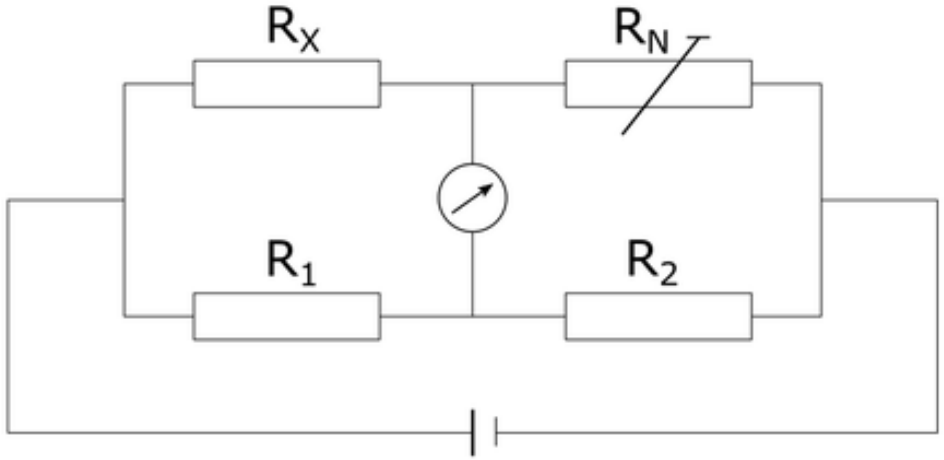
Berechnet den Strom I_4 allgemein.

Aufgabe

Moodle Aufgabe 2

Es fehlen Tests oder Varianten.

Die Wheatstone'sche Brückenschaltung wird durch Einstellen der Widerstandsdekade abgeglichen. Wie gross ist der unbekannte Widerstand R_x, wenn die Widerstandsdekade R_N bei Nullabgleich auf $153 \cdot \Omega$ steht und der Widerstand $R_1 = 100 \cdot \Omega$ und $R_2 = 200 \cdot \Omega$ ist.



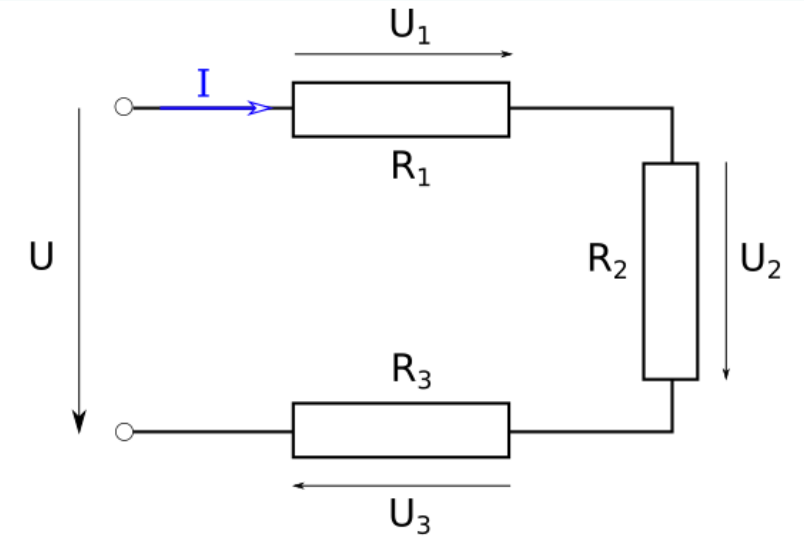
$R_x =$

Aufgabe

Moodle Aufgabe 1

STACK Frage Dashboard

In einer Reihenschaltung dreier Widerstände $100 \cdot \Omega$, $R_2 = 200 \cdot \Omega$, $R_3 = 300 \cdot \Omega$ wird eine Stromstärke $I_1 = 523 \cdot \mathrm{mA}$ gemessen.



Wie gross sind die Teilspannungen U_1, U_2, U_3 und die Gesamtspannung U?

$U_1 =$

$U_2 =$

$U_3 =$

$U =$

Wie gross müsste Widerstand R_2 sein, wenn bei unverändert anliegender Spannung U die Stromstärke $I_2 = 250 \cdot \mathrm{mA}$ betragen soll?

$R_2 =$

AM ENDE

Takeaways

Drei Dinge, die heute sitzen sollten.

01

Maschenregel

02

Knotenregel

03

Messgeräte

Fragen?